

PHẦN 1: STORAGE LAYER (AMAZON S3)

1.1 Tạo S3 Raw Bucket

- Nội dung mô tả: Nơi lưu trữ dữ liệu JSON thô thu thập hàng ngày từ API VNStock/Yahoo. Dữ liệu phân vùng theo thời gian thu thập ohlcv/ohlcv/year=YYYY/month=MM/day=DD/.
- Thao tác AWS Console: Vào S3 → Click Create bucket → Bucket name: my-data-lake-raw-699061130094-dev → Region: ap-southeast-1 → Bấm Create bucket. Landing Zone (Vùng hạ cánh dữ liệu thô): S3 Raw đóng vai trò lưu trữ nguyên bản dữ liệu JSON thu thập từ các API nguồn (VNStock, Yahoo Finance).
- Nguyên tắc Immutability (Không biến đổi): Dữ liệu thô trên S3 Raw tuyệt đối không bị chỉnh sửa hay xóa bỏ. Điều này đảm bảo khả năng Re-play ETL (chạy lại tiến trình xử lý dữ liệu từ đầu) khi có thay đổi trong logic kinh doanh mà không sợ mất dữ liệu gốc.
- Chiến lược Phân vùng (Partitioning): Tổ chức thư mục theo ngày thu thập dạng ohlcv/ohlcv/year=YYYY/month=MM/day=DD/batch_<timestamp>.json giúp quản lý vòng đời dữ liệu (S3 Lifecycle) và dễ dàng kiểm vết theo ngày.

Truy cập AWS Management Console → Tìm dịch vụ S3.

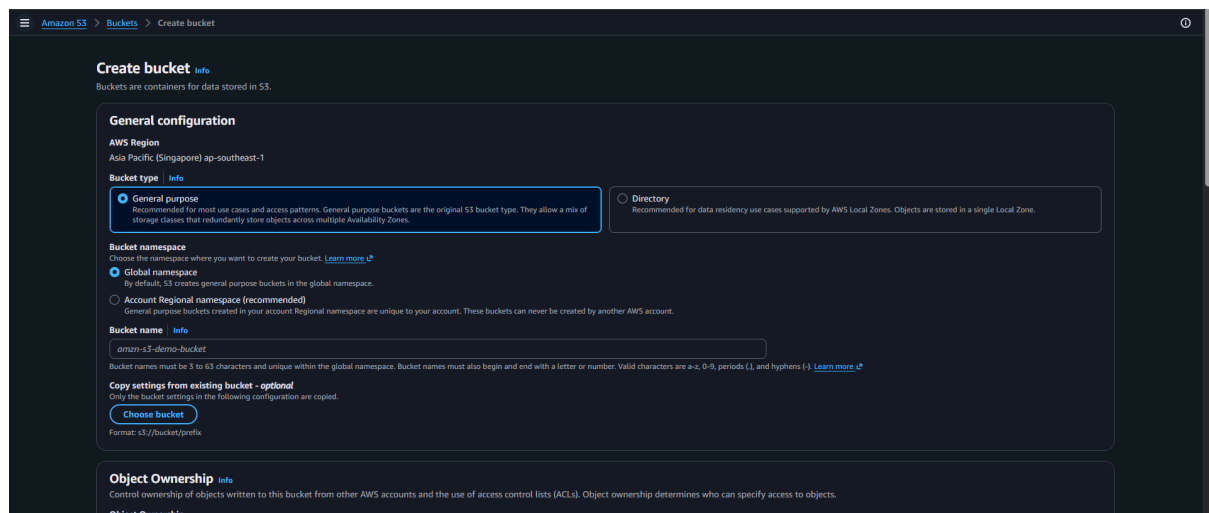
Tại trang S3 Buckets, bấm nút Create bucket.

Cấu hình Bucket:

Bucket name: my-data-lake-raw-699061130094-dev

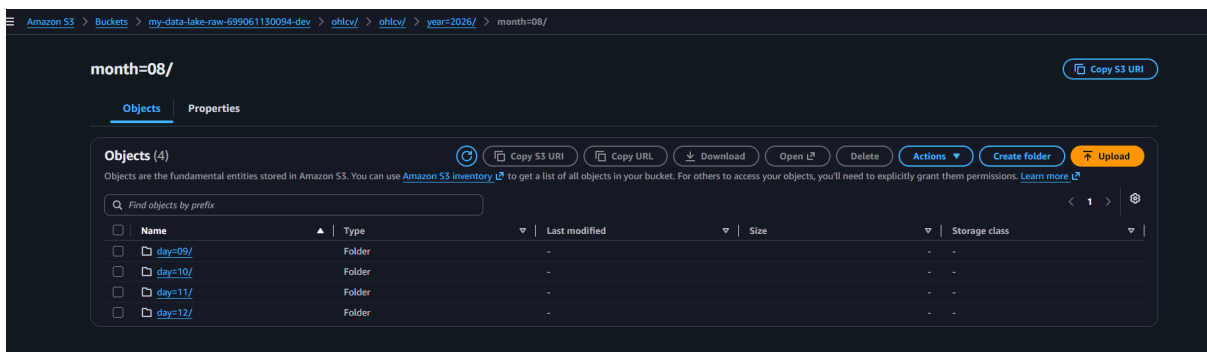
AWS Region: Asia Pacific (Singapore) ap-sout

Cuộn xuống cuối trang bấm Create bucket. heast-1



curated-test-step	US East (N. Virginia) us-east-1	August 7, 2026, 18:38:45 (UTC+07:00)
curated-test-ta	US East (N. Virginia) us-east-1	August 7, 2026, 12:38:01 (UTC+07:00)
curated-wl	US East (N. Virginia) us-east-1	August 12, 2026, 15:50:00 (UTC+07:00)
financial-data-lake-curated	Asia Pacific (Singapore) ap-southeast-1	August 6, 2026, 19:50:11 (UTC+07:00)
financial-data-lake-raw	Asia Pacific (Singapore) ap-southeast-1	August 3, 2026, 19:28:01 (UTC+07:00)
my-data-lake-curated-699061130094-dev	Asia Pacific (Singapore) ap-southeast-1	August 8, 2026, 15:01:55 (UTC+07:00)
my-data-lake-raw-699061130094-dev	Asia Pacific (Singapore) ap-southeast-1	August 8, 2026, 15:00:43 (UTC+07:00)
raw-699061130094-ap-southeast-1-an	Asia Pacific (Singapore) ap-southeast-1	August 6, 2026, 19:26:04 (UTC+07:00)
raw-test-ta	US East (N. Virginia) us-east-1	August 7, 2026, 12:37:20 (UTC+07:00)
s3-curated-data-lake	Asia Pacific (Singapore) ap-southeast-1	August 6, 2026, 00:02:52 (UTC+07:00)
s3-fin-raw-data	Asia Pacific (Singapore) ap-southeast-1	August 5, 2026, 20:21:26 (UTC+07:00)

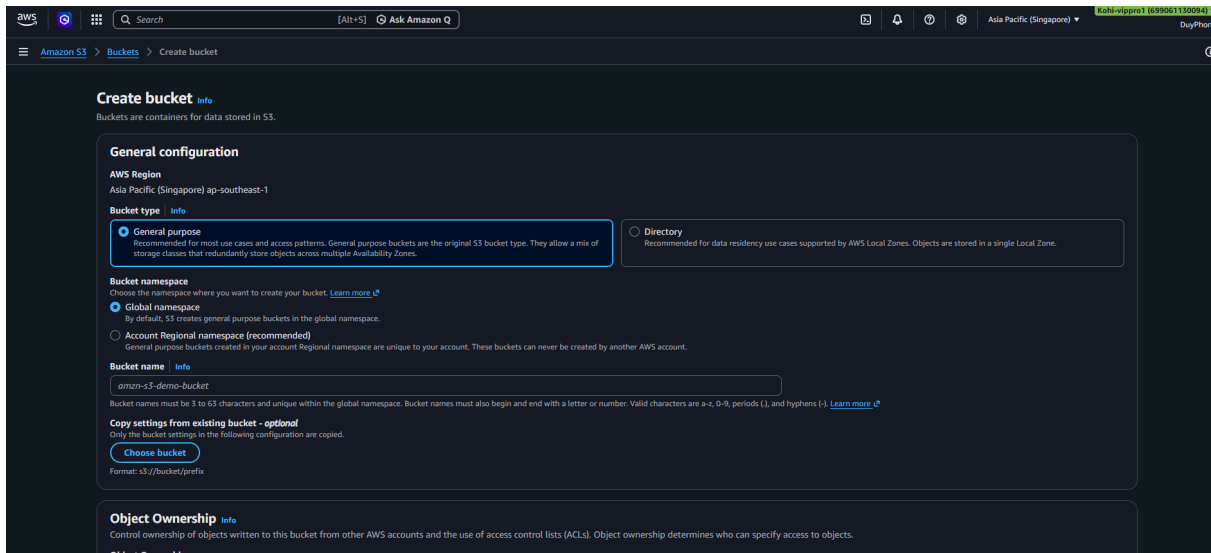
Cấu trúc thư mục phân vùng lưu trữ dữ liệu JSON thô trên Amazon S3 Raw Bucket.



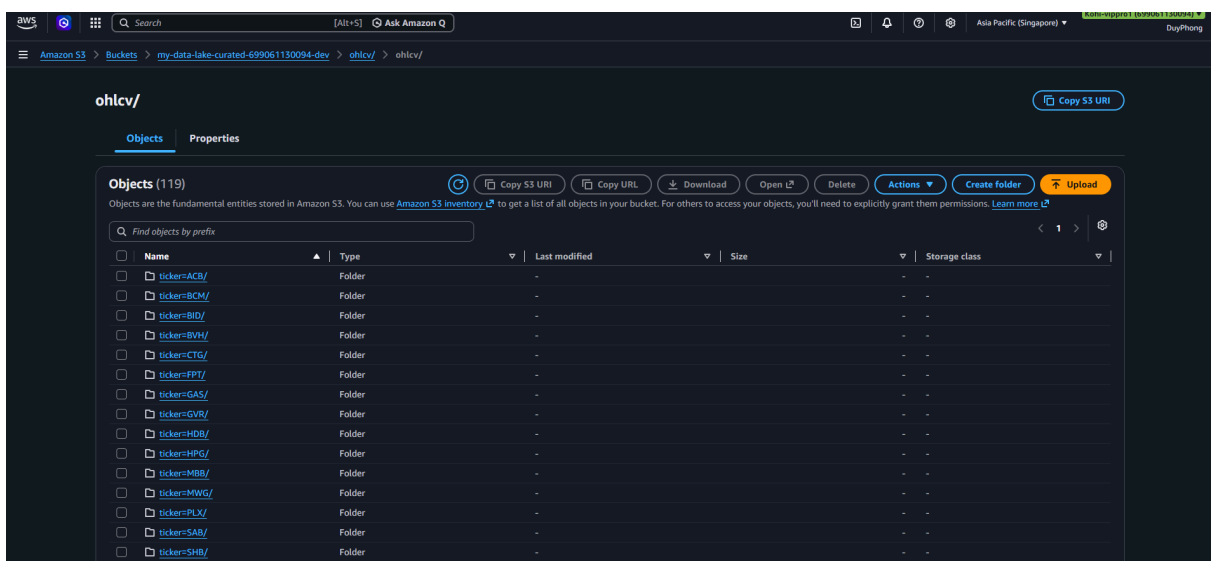
Hình 1.1: Cấu trúc thư mục phân vùng lưu trữ dữ liệu JSON thô trên Amazon S3 Raw Bucket.

1.2 Tạo S3 Curated Bucket

- Nội dung mô tả: Nơi lưu trữ dữ liệu sạch định dạng Parquet nén Snappy, phân vùng theo mã cổ phiếu Hive Partition (ticker=XXX/part-000.parquet), phục vụ cho Athena truy vấn hiệu năng cao.
- Thao tác AWS Console: Vào S3 → Click Create bucket → Bucket name: my-data-lake-curated-699061130094-dev → Bấm Create bucket.



Cấu trúc thư mục dữ liệu đã tinh chế (Curated Parquet) phân vùng theo Ticker.
 Bucket my-data-lake-curated-699061130094-dev → Thư mục ohlcv/ohlcv/ hiển thị các folder ticker=ACB/, ticker=FPT/.

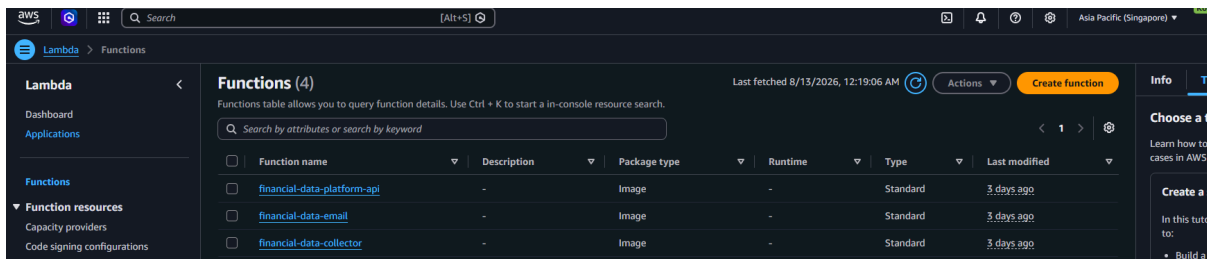
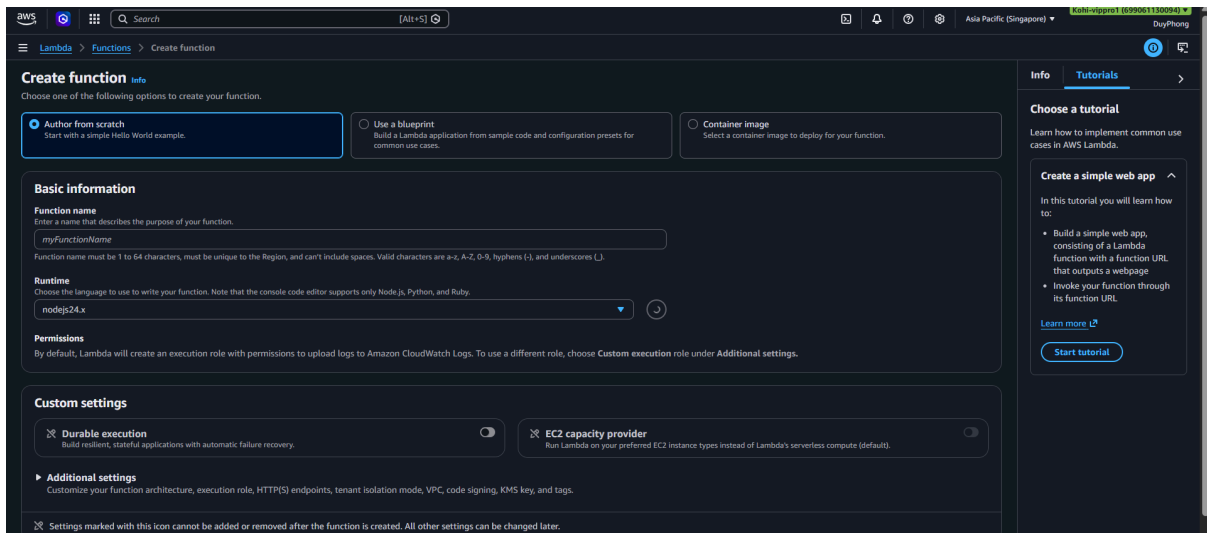


PHẦN 2: INGESTION LAYER (AWS LAMBDA COLLECTOR)

2.1 Cấu hình Lambda Collector

- Nội dung mô tả: Hàm Serverless Lambda financial-data-collector chịu trách nhiệm gọi API chứng khoán, lấy giá OHLCV, đóng gói theo chuẩn Data Contract JSON và ghi trực tiếp lên S3 Raw Bucket.
- Thao tác AWS Console: Vào Lambda Console → Click Create function → Function name: financial-data-collector → Runtime: Python 3.10. Tab

Configuration → Environment variables → Khai báo các biến:
RAW_DATA_BUCKET, DATA_PROVIDER, VNSTOCK_API_KEY.



Truy cập AWS Lambda Console → Click Create function.

Chọn Author from scratch:

Function name: financial-data-collector

Runtime: Python 3.10 (hoặc Python 3.12)

Architecture: x86_64

Click Create function.

Cấu hình Biến môi trường:

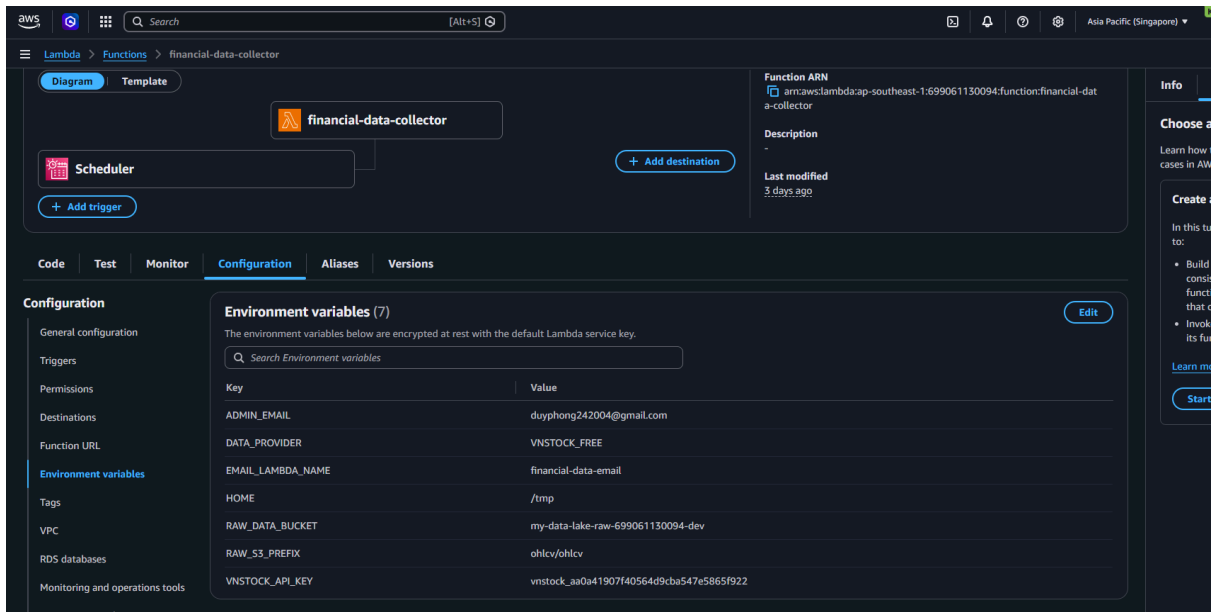
Vào tab Configuration → Chọn Environment variables → Bấm Edit → Thêm các biến:

RAW_DATA_BUCKET = my-data-lake-raw-699061130094-dev

RAW_S3_PREFIX = ohlc/ohlc

DATA_PROVIDER = VNSTOCK_FREE

VNSTOCK_API_KEY = vnstock_aa0a41907f40564d9cba547e5865f922



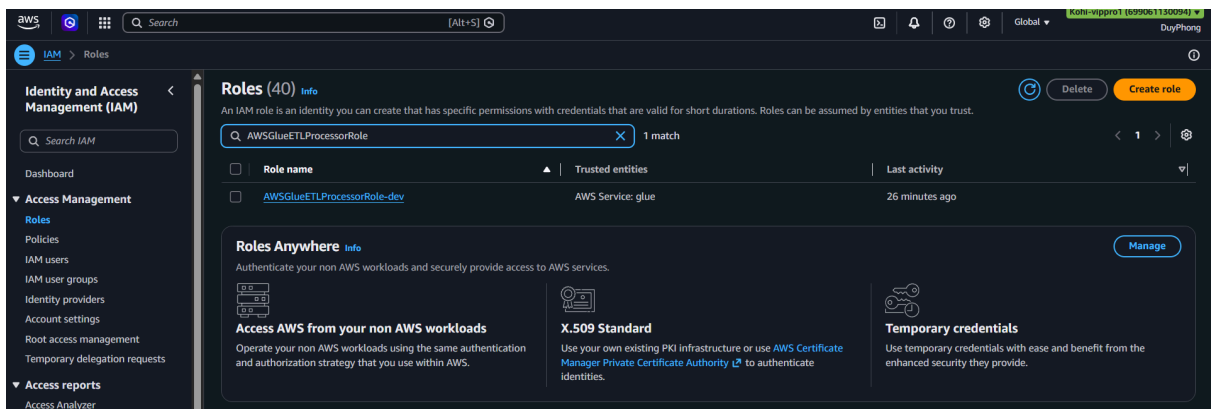
Hình 2.1: Giao diện cấu hình mã nguồn và Biến môi trường của Lambda Collector.

PHẦN 3: PROCESS LAYER (AWS ETL GLUE JOB)

3.1 Cấu hình IAM Role cho AWS Glue

Nội dung mô tả: Cấp quyền IAM Role AWSGlueETLProcessorRole-dev để Glue ETL Job có quyền đọc S3 Raw, ghi S3 Curated và gọi Crawler.

Thao tác Console: IAM → Roles → Create role → AWS Service: Glue → Attach policy AWSGlueServiceRole và custom policy truy cập S3.



Hình 3.1: Giao diện quản lý quyền truy cập IAM Role dành cho AWS Glue ETL Job.

3.2 Cấu hình AWS Glue ETL Job (PySpark)

- Nội dung mô tả: AWS ETL Glue Job ohlcv-glue-processor chạy trên cụm Spark (Glue 4.0). Tiến trình đọc JSON, làm sạch dữ liệu, tính toán các chỉ số tài chính (MA20, RSI14, return_pct) và ghi file Parquet chuẩn hóa.

- Thao tác Console: AWS Glue → ETL Jobs → Script editor (Spark) → Nhập mã PySpark glue_ohlcw_processor.py → Thiết lập Job parameters

thao tác AWS Console Chi tiết:

Truy cập IAM Console → Roles → Click Create role.

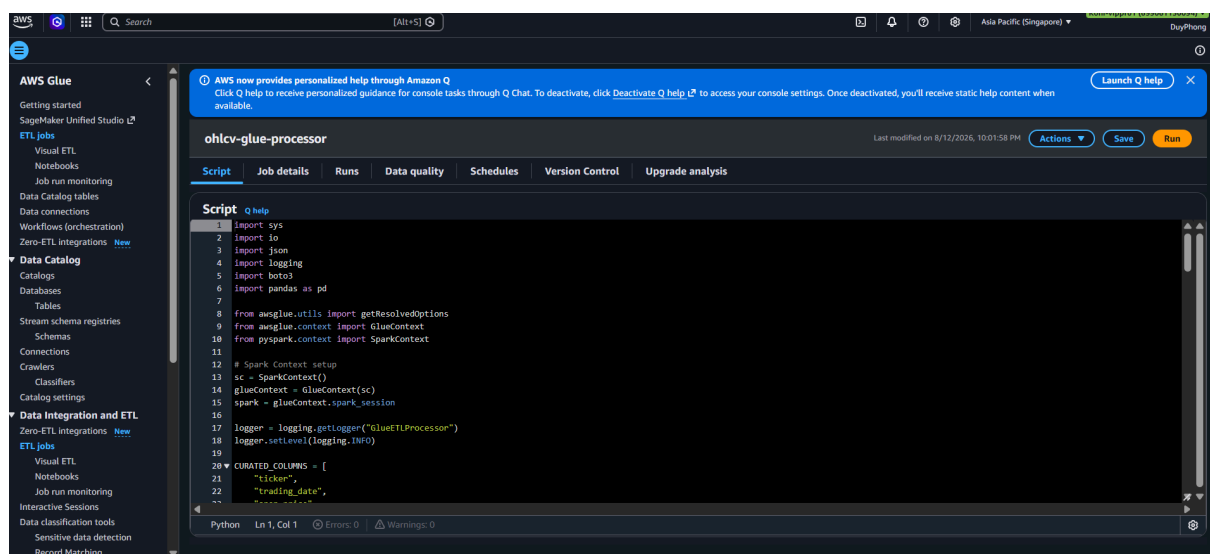
Select trusted entity: AWS service → Chọn Glue → Click Next.

Attach Policies:

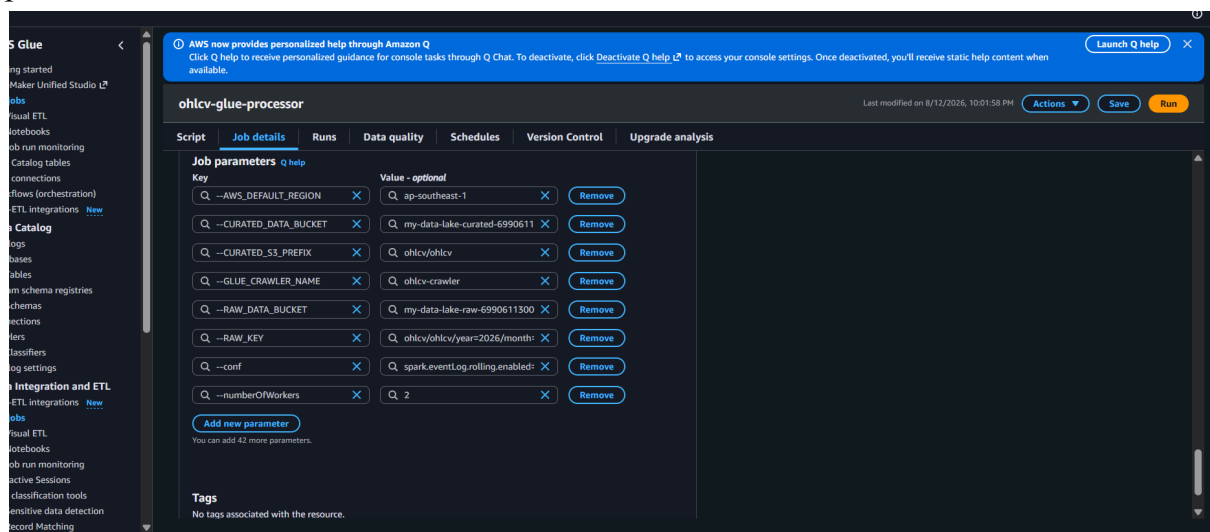
Tìm và tích chọn: AWSGlueServiceRole.

Bấm Create policy (tạo Inline Policy): Dán đoạn JSON cấp quyền Read/Write S3 Raw & Curated và glue:StartCrawler.

Name: AWSGlueETLProcessorRole-dev → Click Create role.



VAWS Glue Console → Job ohlcw-glue-processor → Màn hình Job details / Job parameters.



Truy cập AWS Glue Console → ETL Jobs → Chọn Script editor (Engine: Spark PySpark) → Click Create.

Chuyển sang tab Job details:

Name: ohlcv-glue-processor

IAM Role: Chọn AWSGlueETLProcessorRole-dev

Type: Spark | Glue version: Glue 4.0

Worker type: G.1X | Requested number of workers: 2

Mục Job parameters (Thêm 7 tham số):

--RAW_DATA_BUCKET: my-data-lake-raw-699061130094-dev

--RAW_KEY: ohlcv/ohlcv/year=2026/month=08/day=12/batch_sample.json

--CURATED_DATA_BUCKET: my-data-lake-curated-699061130094-dev

--CURATED_S3_PREFIX: ohlcv/ohlcv

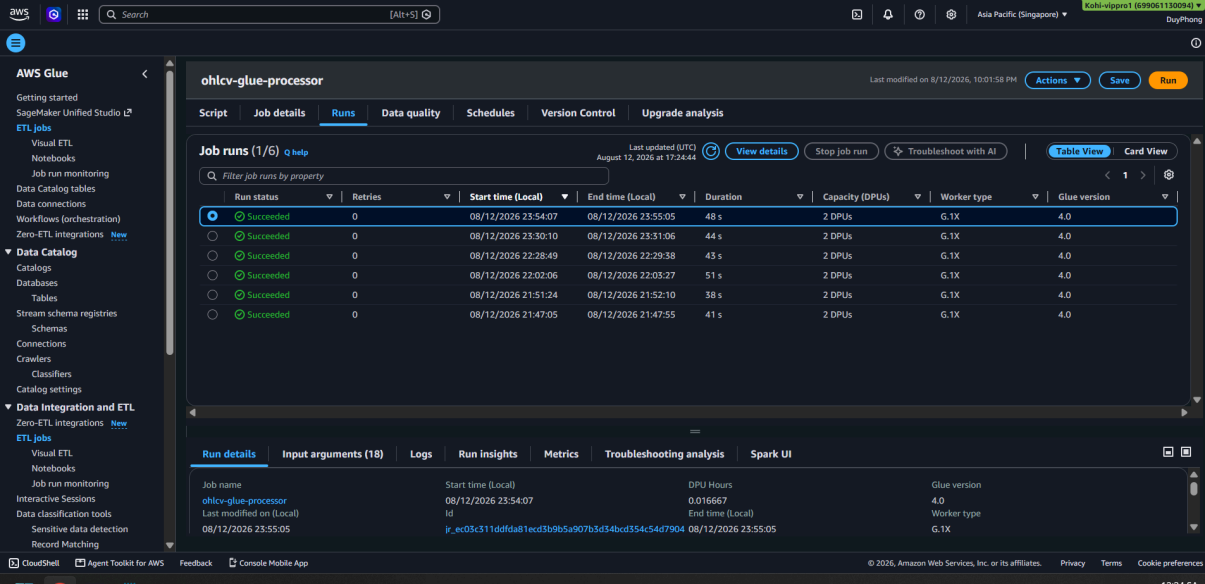
--GLUE_CRAWLER_NAME: ohlcv-crawler

--AWS_DEFAULT_REGION: ap-southeast-1

Tại tab Script editor, dán mã nguồn glue_ohlcv_processor.py → Click Save và click Run.

3.2: Danh sách tham số cấu hình tĩnh/động (Job Parameters) của AWS Glue ETL Job.

AWS Glue Console → Job ohlcv-glue-processor → Tab Runs hiển thị dòng trạng thái Succeeded màu xanh.



Run status	Retries	Start time (Local)	End time (Local)	Duration	Capacity (DPUs)	Worker type	Glue version
Succeeded	0	08/12/2026 23:54:07	08/12/2026 23:55:05	48 s	2 DPUs	G.1X	4.0
Succeeded	0	08/12/2026 23:30:10	08/12/2026 23:31:06	44 s	2 DPUs	G.1X	4.0
Succeeded	0	08/12/2026 22:28:49	08/12/2026 22:29:38	43 s	2 DPUs	G.1X	4.0
Succeeded	0	08/12/2026 22:02:06	08/12/2026 22:03:27	51 s	2 DPUs	G.1X	4.0
Succeeded	0	08/12/2026 21:51:24	08/12/2026 21:52:10	38 s	2 DPUs	G.1X	4.0
Succeeded	0	08/12/2026 21:47:05	08/12/2026 21:47:55	41 s	2 DPUs	G.1X	4.0

Job name	Start time (Local)	DPU Hours	Glue version
ohlcv-glue-processor	08/12/2026 23:54:07	0.016667	4.0
Last modified on (Local)	Id	End time (Local)	Worker type
08/12/2026 23:55:05	p_ec05c311ddfa81ecd3b9b5a907b5d34bcd354c54d7904	08/12/2026 23:55:05	G.1X

Hình 3.3: Lịch sử thực thi Glue ETL Job báo trạng thái thành công.

PHẦN 4: CATALOG & QUERY LAYER (AWS GLUE CRAWLER & ATHENA)

4.1 Cấu hình AWS Glue Crawler

- Nội dung mô tả: Glue Crawler ohlcv-crawler tự động quét thư mục Parquet trên S3 Curated để cập nhật Schema 10 cột và cập nhật danh sách Partitions mới vào Glue Data Catalog.

Thao tác AWS Console Chi tiết:

Truy cập AWS Glue Console → Crawlers → Click Create crawler.

Name: ohlcv-crawler → Next.

Choose data stores: Add S3 data store → Path:

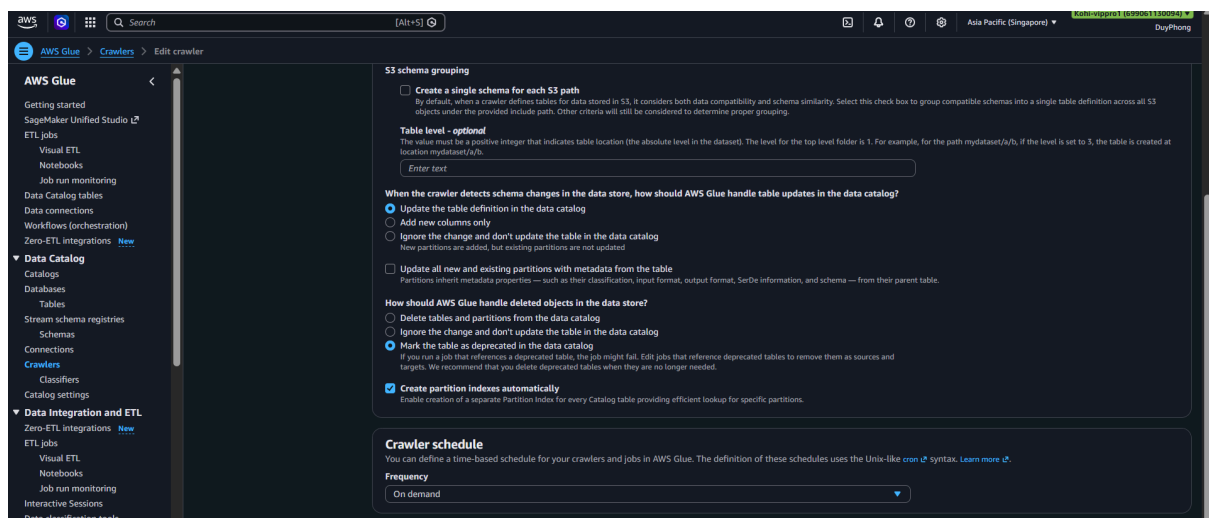
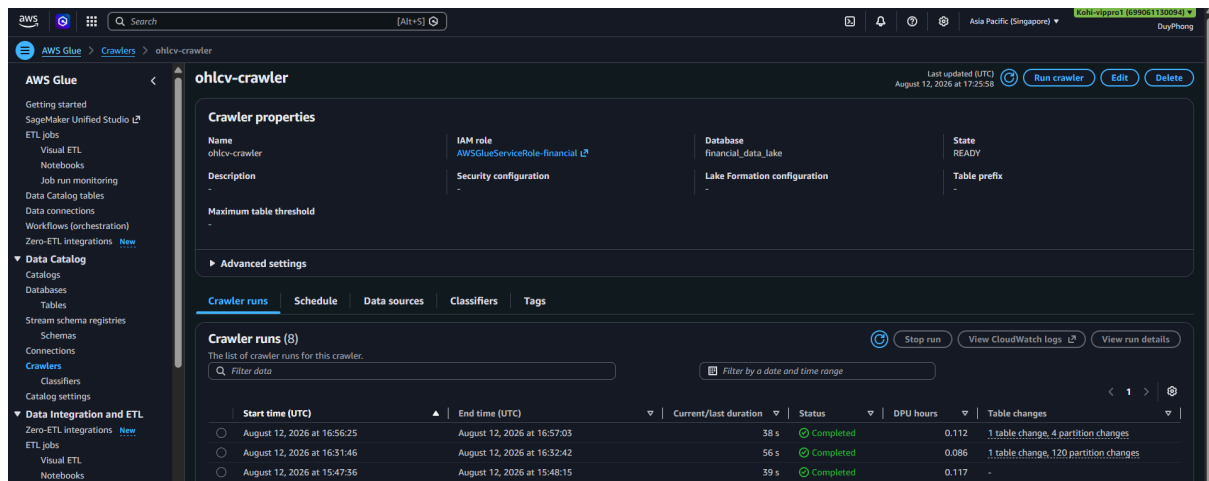
s3://my-data-lake-curated-699061130094-dev/ohlcv/ohlcv/.

Set output and scheduling:

Target database: Chọn financial_data_lake

Schema update behavior: Chọn Update the table definition... và Ignore the change...

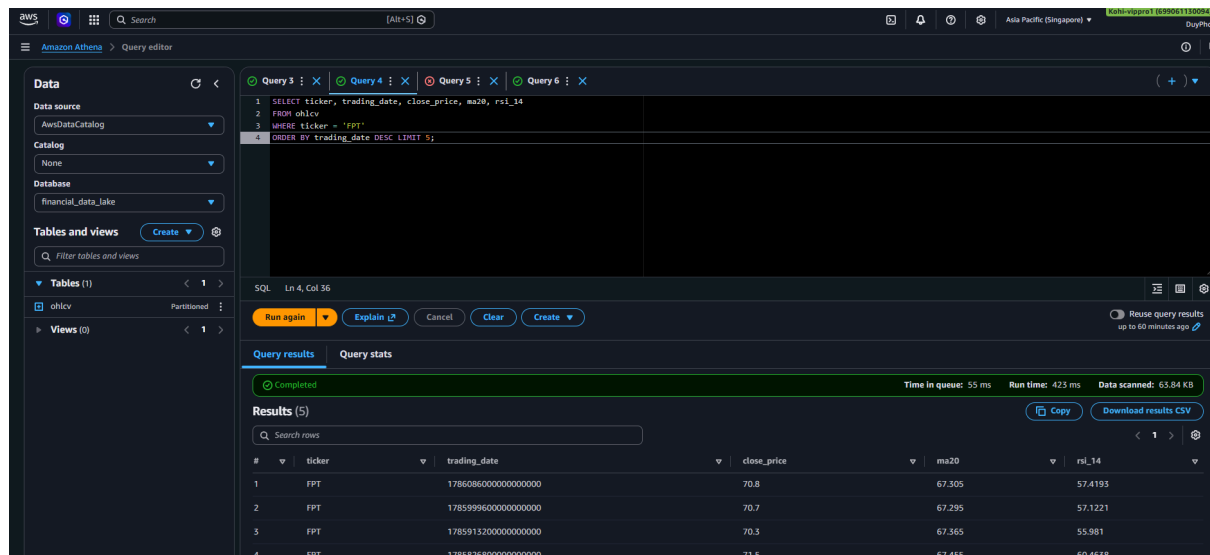
Schedule: On demand → Click Create crawler.



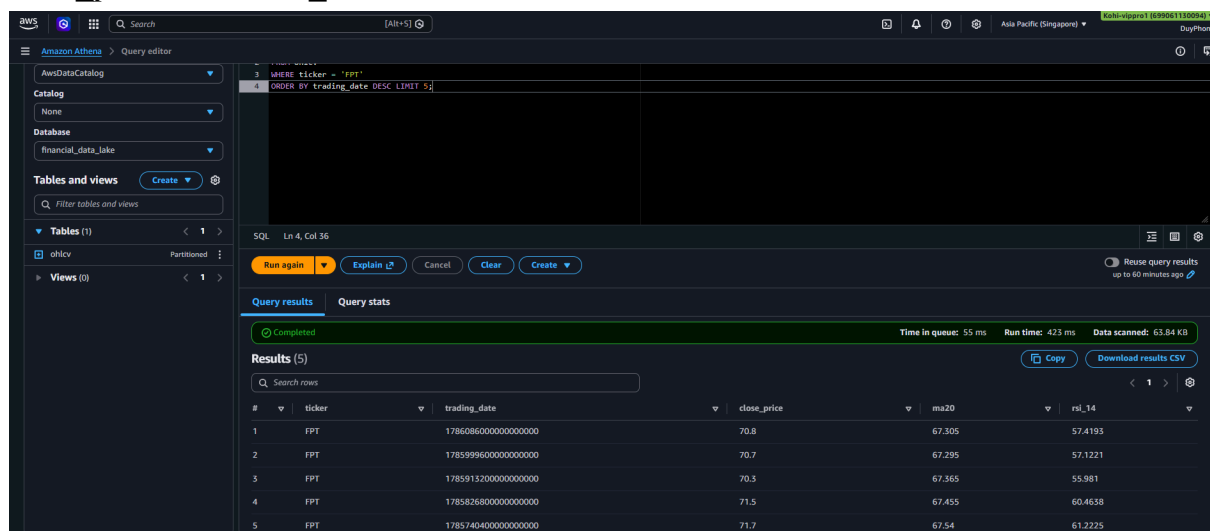
Hình 4.1: Cấu hình quy tắc cập nhật Schema và xử lý dữ liệu của AWS Glue Crawler.

4.2 Truy vấn kiểm tra trên Amazon Athena

- Nội dung mô tả: Sử dụng Amazon Athena để thực thi các câu lệnh SQL trực tiếp trên Data Catalog financial_data_lake.ohlcv mà không cần quản lý máy chủ CSDL.
- Thao tác Console: Athena Console → Editor → Database financial_data_lake → Chạy SQL SELECT * FROM ohlcv WHERE ticker = 'FPT' ORDER BY trading_date DESC LIMIT 5;.



Athena Query Editor → Khung chạy câu SQL và bảng kết quả hiển thị các cột ticker, close_price, ma20, rsi_14 bên dưới.



Hình 4.2: Kết quả truy vấn SQL hiển thị chỉ số MA20 và RSI14 trên Amazon Athena Editor.

PHẦN 5: NOTIFICATION LAYER (LAMBDA EMAIL & AMAZON SES)

5.1 Cấu hình Amazon SES (Simple Email Service)

Nội dung mô tả: Xác thực Email quản trị viên (duyphong242004@gmail.com) trên Amazon SES để làm địa chỉ gửi/nhận báo cáo tự động.

Thao tác Console: Amazon SES → Verified identities → Create identity → Email address: duyphong242004@gmail.com → Đăng nhập Gmail bấm link xác thực.

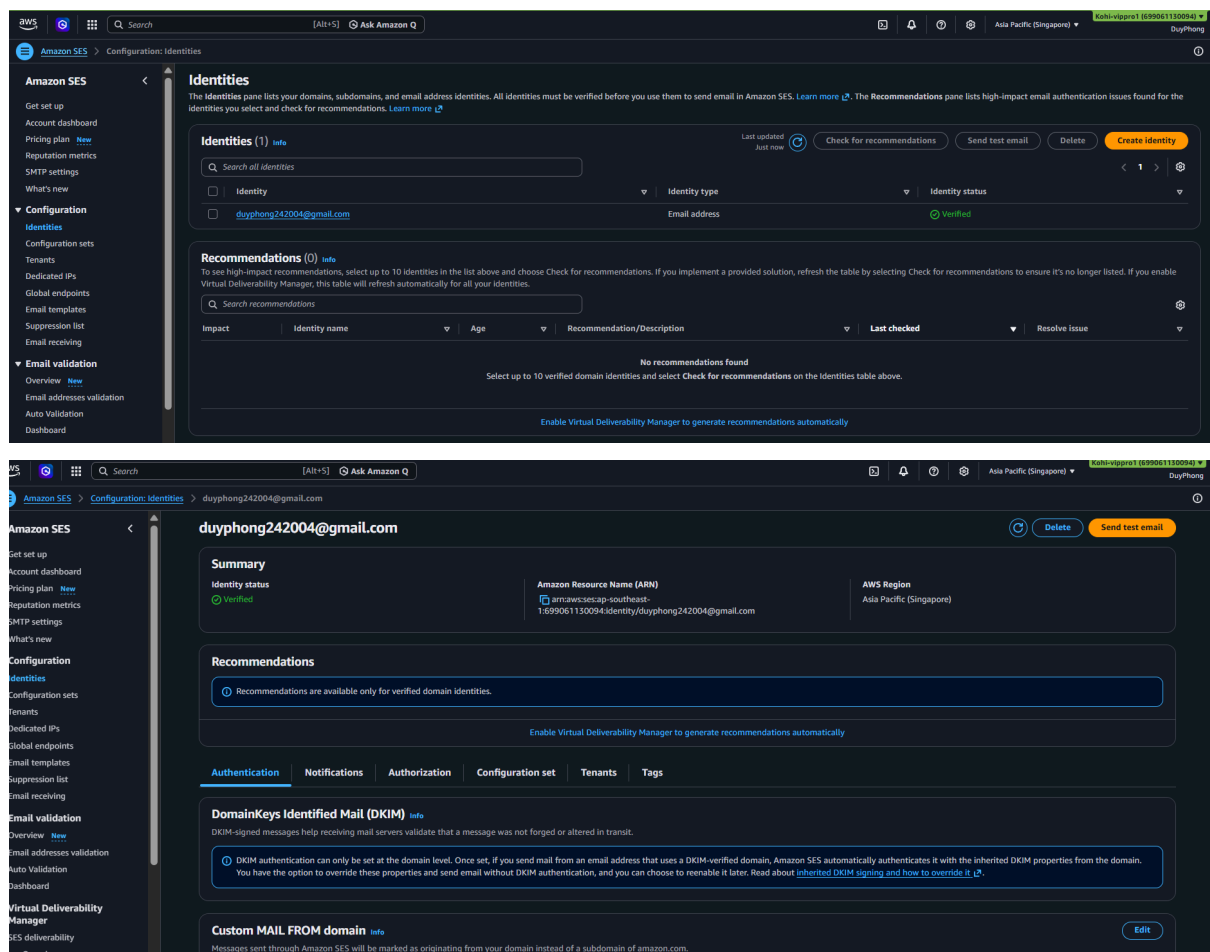
Thao tác AWS Console Chi tiết:

Truy cập Amazon SES Console → Verified identities → Click Create identity.

Identity type: Chọn Email address.

Email address: duyphong242004@gmail.com → Click Create identity.

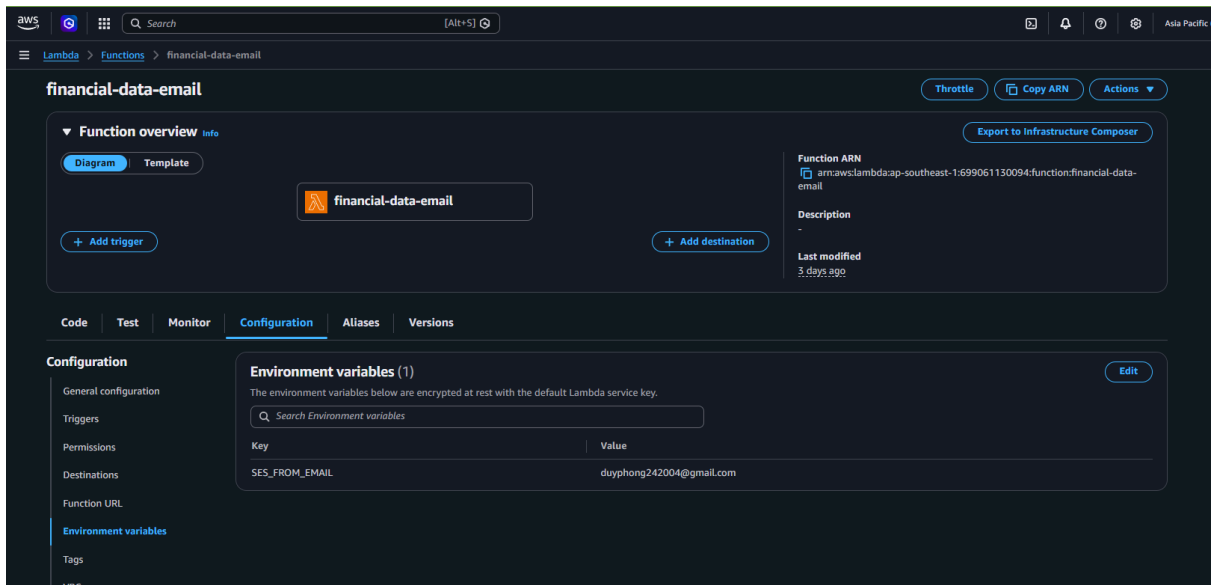
Đăng nhập vào Gmail duyphong242004@gmail.com, mở email do AWS gửi đến và bấm vào đường link xác thực.



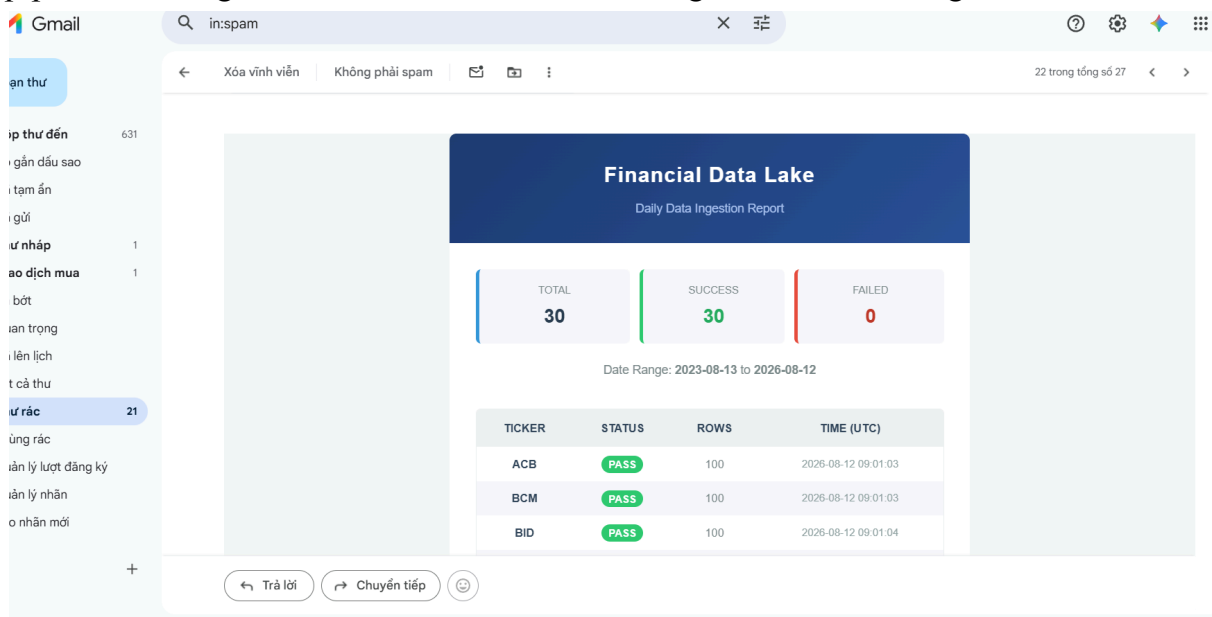
Hình 5.1: Danh sách địa chỉ Email đã xác thực thành công trên Amazon SES. Amazon SES Console → Verified identities → Trạng thái Email báo Verified màu xanh.

5.2 Lambda Email Notification

Nội dung mô tả: Hàm financial-data-email nhận dữ liệu tổng hợp từ pipeline, tạo giao diện HTML Email báo cáo chuyên nghiệp và gửi qua SES.



Hộp thư đến Gmail của bạn (duyphong242004@gmail.com) mở Email báo cáo pipeline có bảng màu sắc HTML hiển thị số lượng Ticker thành công/thất bại.

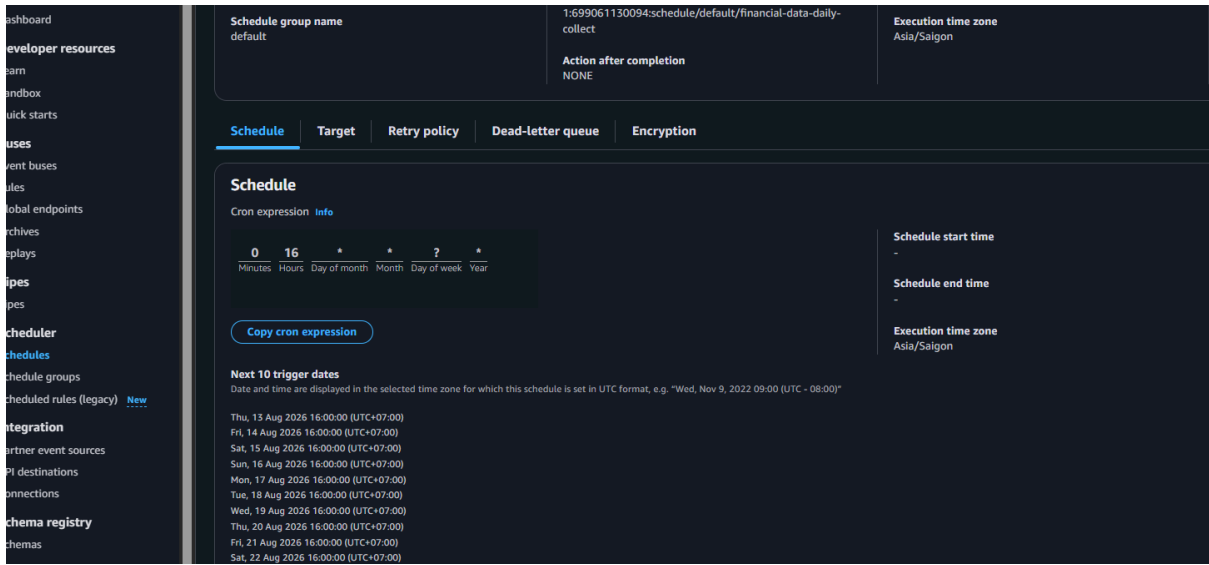
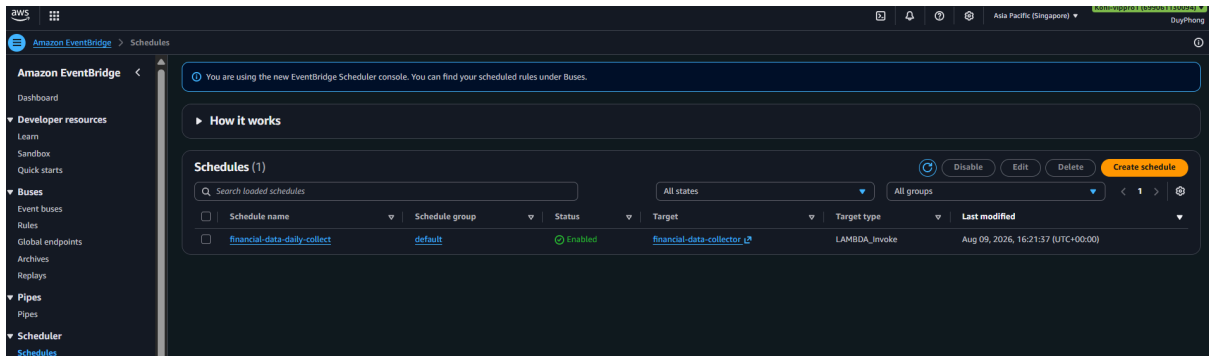


Hình 5.2: Báo cáo kết quả chạy Pipeline được gửi tự động tới Email Quản trị viên.

6. Lập lịch hàng ngày với Amazon EventBridge

Nội dung mô tả: Tạo Cron EventBridge Schedule kích hoạt Step Functions tự động vào 16:00 giờ VN (sau khi thị trường chứng khoán đóng cửa).

Thao tác Console: Amazon EventBridge → Schedules → Create schedule → Cron expression: 0 10 * * ? * (10:00 UTC = 16:00 VN) → Target: AWS Step Functions.



Hình 6.2: Lịch trình kích hoạt tự động hàng ngày trên Amazon EventBridge Scheduler.

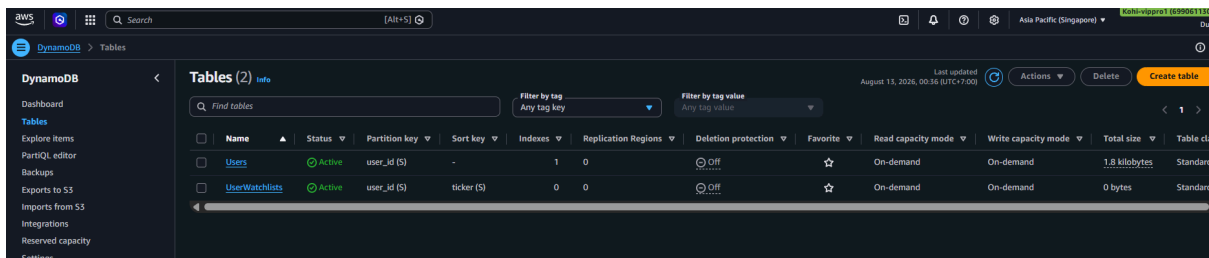
EventBridge Console → Schedules list → Lịch trình daily-financial-pipeline-schedule báo trạng thái Enabled.

PHẦN 7: API, AUTH & SECURITY LAYER (DYNAMODB, COGNITO, API GATEWAY, WAF)

7.1 Cơ sở dữ liệu DynamoDB

Nội dung mô tả: Lưu trữ thông tin người dùng và danh sách cổ phiếu theo dõi (Watchlist) với độ trễ milisecond.

Thao tác Console: DynamoDB → Tables → Create table Users (PK: email) và UserWatchlists (PK: user_id, SK: symbol).

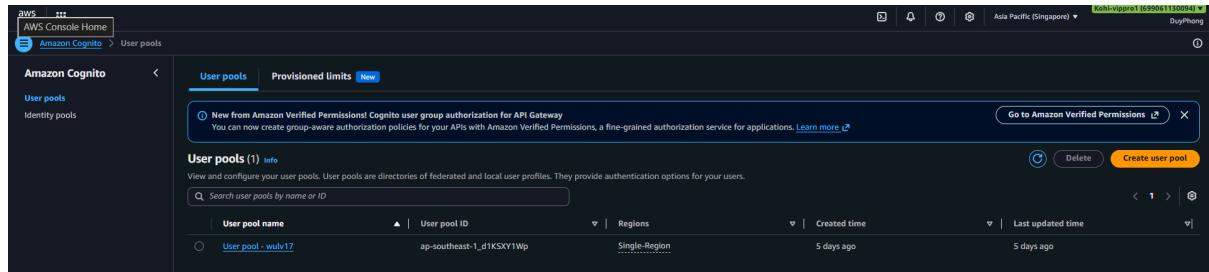


Hình 7.1: Danh sách các bảng NoSQL lưu trữ thông tin ứng dụng trên Amazon DynamoDB.

DynamoDB Console → Tables list → Hiển thị 2 bảng Users và UserWatchlists trạng thái Active.

7.2 Xác thực người dùng với Amazon Cognito

Nội dung mô tả: Quản lý đăng ký, đăng nhập và cấp Token JWT an toàn cho người dùng.



Tạo User Pool:

Vào Amazon Cognito Console → Click Create user pool.

Sign-in options: Chọn Email (Người dùng đăng nhập bằng Email).

Password policy: Chọn chuẩn Cognito (tối thiểu 8 ký tự, chữ hoa, chữ thường, số, ký tự đặc biệt).

Multi-factor authentication (MFA): Chọn No MFA (để dễ dàng thử nghiệm PoC).

User pool name: Đặt tên financial-data-user-pool-dev.

Tạo App Client (Dành cho Frontend React):

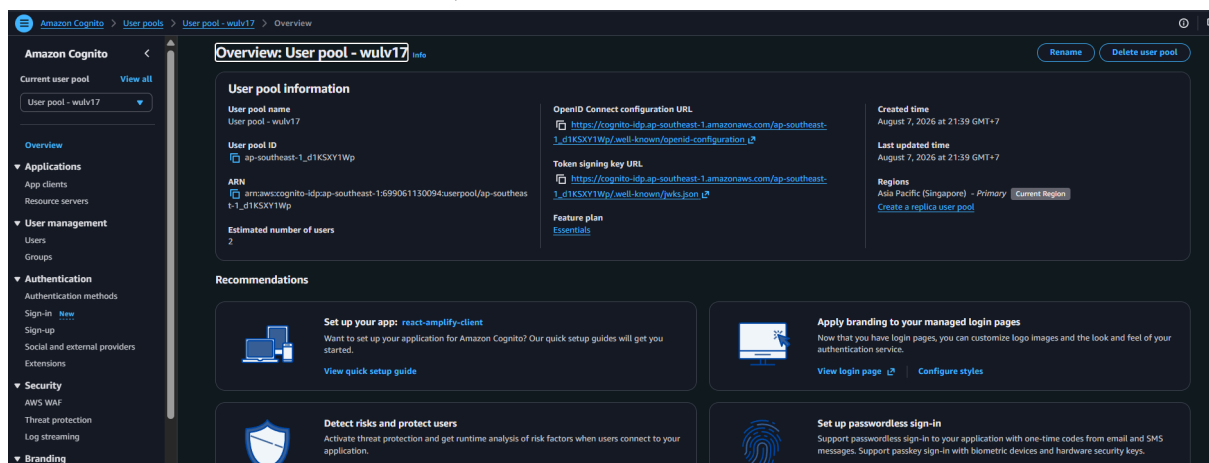
Chọn App type: Public client (SPA - Single Page Application).

App client name: financial-data-web-client.

Client secret: Chọn Don't generate a client secret (Bắt buộc đối với Single Page App như React/Amplify).

Lấy thông tin kết nối:

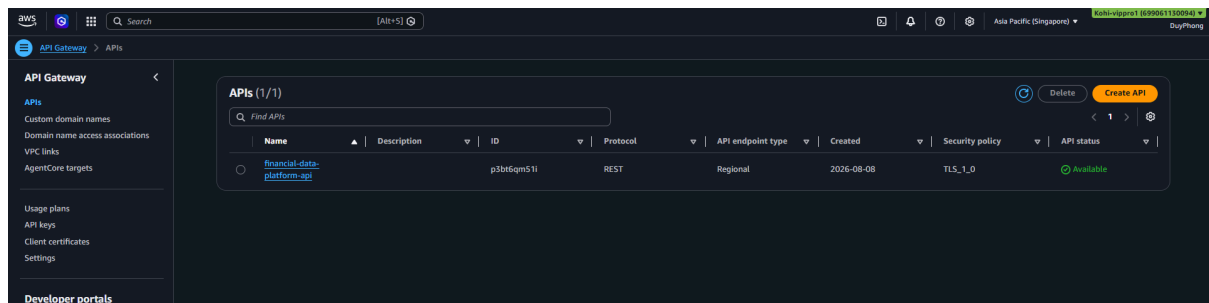
Sao chép User Pool ID (ví dụ: ap-southeast-1_XXXXXXXXXX) và App Client ID (ví dụ: 7XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).



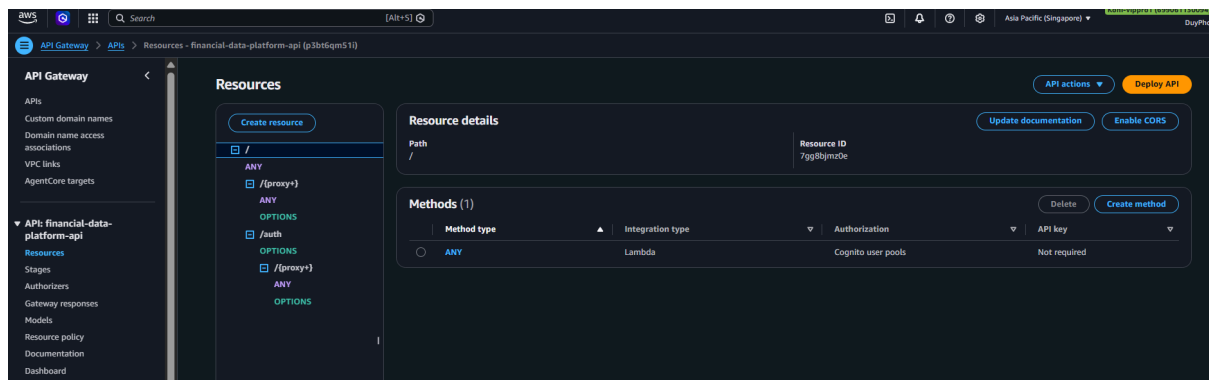
Amazon Cognito Console → User Pools → User Pool thông tin App Client ID & User List.

7.3 Amazon API Gateway & AWS WAF

Nội dung mô tả: Cung cấp RESTful API kết nối Lambda Backend (src/api), được bảo vệ bởi AWS WAF ngăn chặn các tấn công web (SQL Injection, Rate Limiting).



Vị trí chụp: API Gateway Console → REST API Resources & Stages (/dev).



Cấu hình các điểm cuối API (Endpoints) trên Amazon API Gateway.

Quy trình gắn Cognito Authorizer vào API Gateway:

Vào API Gateway Console → Chọn API financial-data-platform-api.

Chọn mục Authorizers ở menu bên trái → Click Create authorizer:

Authorizer name: CognitoAuthorizer.

Authorizer type: Chọn Cognito.

Cognito user pool: Chọn financial-data-user-pool-dev.

Token source: Đặt là Authorization (Header mà Frontend truyền lên).

Gán Authorizer vào tài nguyên API:

Vào mục Resources → Chọn method ANY tại tài nguyên / hoặc /{proxy+}.

Tại mục Method Request, chỉnh sửa phần Authorization: Chọn CognitoAuthorizer.

Bấm nút Deploy API sang Stage dev.